

Tasca S3.01. Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

Cristina Navarrete
Data Analytics Curso 26-27
IT Academy

NIVELL 1

Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

EXERCICI 1 Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

🔗 Crea un Nou Projecte a Google Cloud anomenat:

sprint3-analytics-[el-teu-nom].

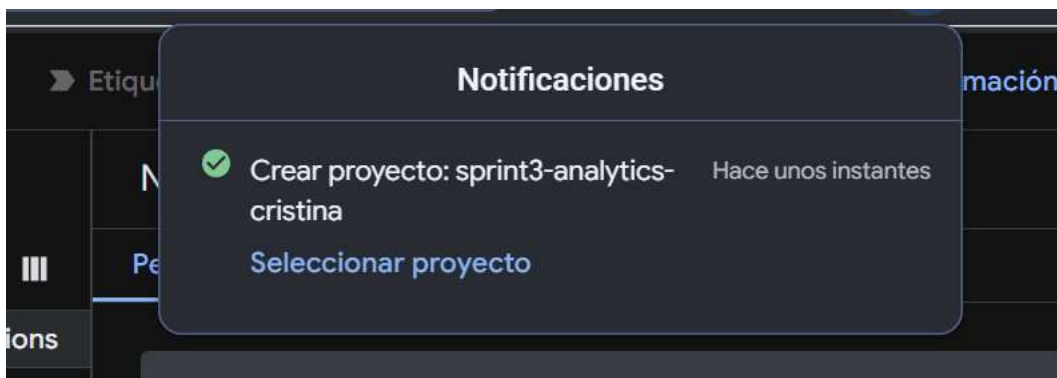
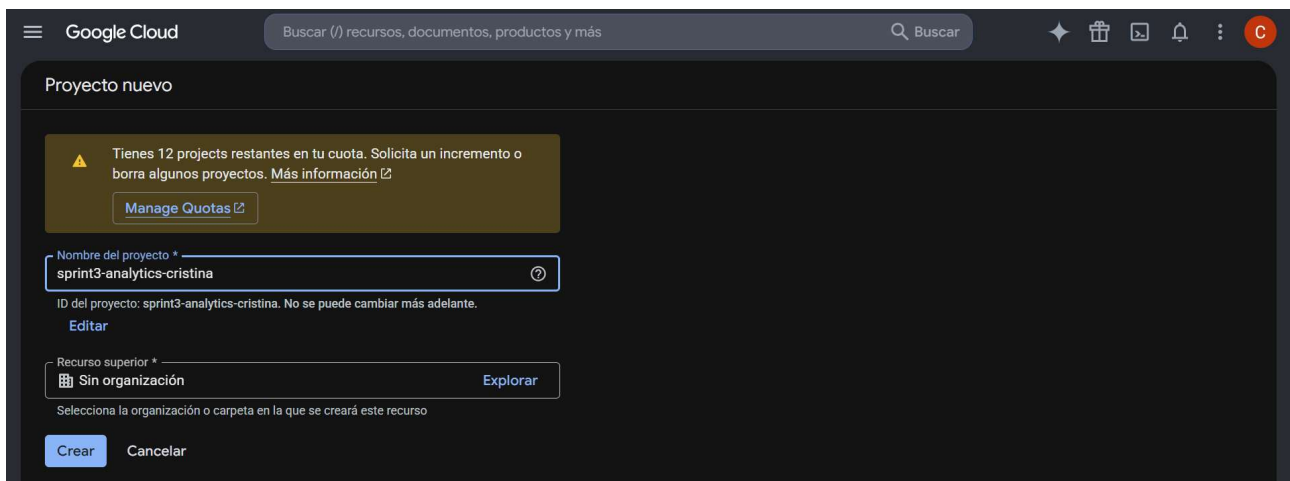
Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.

Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

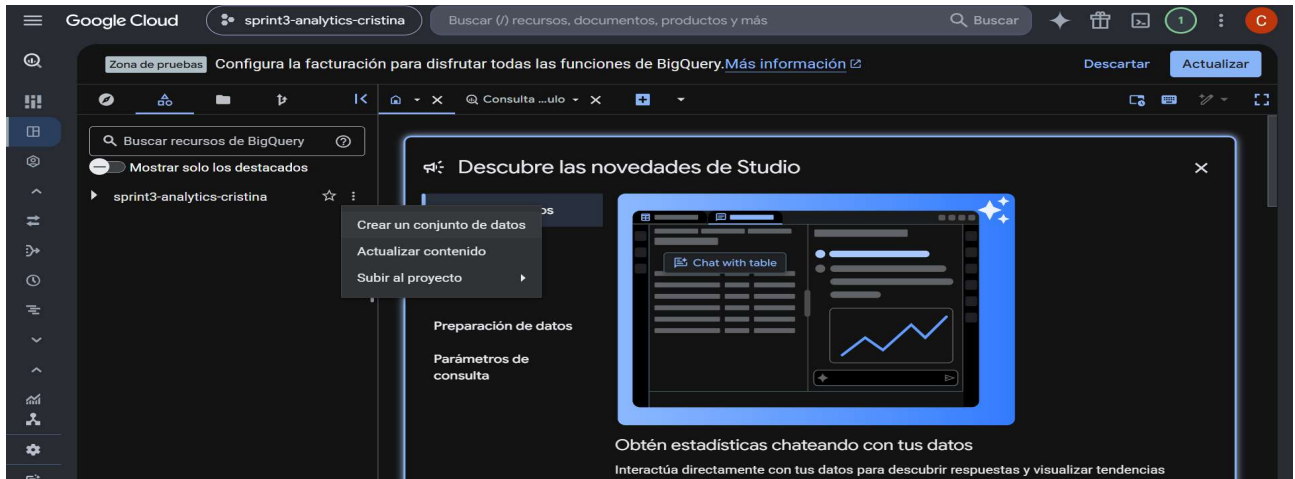
- » Dataset Físic *sprint3_bronze* → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)
 - Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
 - Mètode: Utilitza la Interfície Gràfica (UI) de BigQuery (fent clics).
- » Dataset Físic *sprint3_silver* → Capa Lògica Silver (Dades Netes)
 - Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
 - Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).
- » Dataset Físic *sprint3_gold* → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)
 - Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
 - Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).

Tingueu en compte la ubicació de les dades originals per decidir la ubicació física dels tres Datasets.

Creamos el proyecto **sprint3-analytics-cristina** en la UI:



Creamos el dataset **bronze** desde la UI:



Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint3-analytics-cristina Cambiar

ID de conjunto de datos *
sprint3_bronzeS

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos
EU (múltiples regiones en la Unión Europea) ▼ ⓘ

Conjunto de datos externo
The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ⓘ

Etiquetas ▼

Opciones avanzadas ▼

Crear conjunto de datos Cancelar

Creamos el dataset **silver** con código SQL:

```
2 --Crear Dataset Físic sprint3_silver
3 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver`
4 OPTIONS(
5   | location = 'EU'
6 );
7
8
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Este conjunto de datos ya existe.

Creamos el dataset **Gold** desde el Cloud Shell:

```
Cloud Shell
Terminal (sprint3-analytics-cristina) x +
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-cristina.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
cristina.navarrete.roblada@cloudshell:~ (sprint3-analytics-cristina)$ bq mk --location=EU --dataset sprint3-analytics-cristina:sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-cristina:sprint3_gold' successfully created.
cristina.navarrete.roblada@cloudshell:~ (sprint3-analytics-cristina)$
```

EXERCICI 2 Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Escriu i executa les sentències `CREATE EXTERNAL TABLE` per connectar els següents fitxers al dataset `sprint3_bronze`. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

Creamos la tabla `transactions_raw` en **bronze**:

Descartar Actualizar

Consulta sin título Ejecutar Guardar Programa Compartir

```
1 -- EXERCICI 2
2 -- Escriu i executa les sentències CREATE EXTERNAL TABLE per connectar els següents fitxers al dataset
  sprint3_bronze. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix
  format.
3
4 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`
5 OPTIONS (
6   | format = 'CSV',
7 )
8
```

Se completó la consulta

Recientes Resultados de... Guardar los resultados Abrir en

12:03 p.m. Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico

EXERCICI 2 – Escriu i ...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw. Ir a la tabla

Mostramos la tabla **transactions_raw**:

13 SELECT *
14 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw
15 LIMIT 20;
16
17
18 -- Cargamos la tabla companies:
19 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3\_bronze.companies\_raw` (
20 company_id STRING,
21 company_name STRING,
22 phone STRING,
23 email STRING,
24 country STRING,
25 website STRING,
26)
27 OPTIONS (
28 format = 'CSV',
29 skip_leading_rows = 1,
30 uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv']);
31

Se completó la consulta

Recientes

10:45 a.m.
SELECT * FROM sprint3-analytics-cri...
10:42 a.m.
EXERCICI 2 – Escriu i executa les s...
10:41 a.m.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT E...
10:38 a.m.

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Dismiss

Fila	id	card_id	business_id	timestamp
1	CDDA7E40-544D-47BB-A4ED-6...	CcS-6894	b-2466	2018-12-12 08:05:17 UTC
2	09456357-8E9B-475A-8257-87...	CcS-5135	b-2342	2024-05-20 22:49:08 UTC
3	C47C7C84-C174-4973-A76B-82...	CcS-8415	b-2250	2018-11-04 23:16:18 UTC
4	2EB526AA-3844-4DDE-AC09-2E...	CcS-6553	b-2610	2022-06-17 09:17:25 UTC

Creamos tabla **companies_raw**:

10 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3\_bronze.companies\_raw` (
11 company_id STRING,
12 company_name STRING,
13 phone STRING,
14 email STRING,
15 country STRING,
16 website STRING,
17)
18 OPTIONS (
19 format = 'CSV',
20 skip_leading_rows = 1,
21 uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv']);
22
23

Se completó la consulta

Todos los resultados

Tiempo transcurridoDeclaraciones procesadasEstado del trabajo

2 s2SUCCESS

Estado	Hora de finalización	SQL	Acción
✓	1:24 p.m. [4:1]	CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`	Ver resultados
✓	1:24 p.m. [10:1]	CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.companies_raw`	Ver resultados

Mostramos la tabla **companies_raw**:

33 SELECT *
34 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.companies_raw
35 LIMIT 20;
36
37
38 -- Cargamos la tabla american_users_raw:
39

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

10:47 a.m.
SELECT * FROM sprint3-analytics-cri...
10:45 a.m.
SELECT * FROM sprint3-analytics-cri...
10:42 a.m.
EXERCICI 2 – Escriu i executa les s...
10:41 a.m.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT E...

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Dismiss

Fila	company_id	company_name	phone	email	country
1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germa
2	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Austra
3	b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United
4	b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germa
5	b-2238	Donec Inc. New Foundation	08 88 84 88 50	sed.dignissim@protonmail.edu	New

Creamos la tabla **american_users_raw**:

```
37 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.american_users_raw`
38 OPTIONS (
39   format = 'CSV',
40   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv']
41 );
42
43
44
45
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de...

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre american_users_raw. [Ir a la tabla](#)

Mostramos la tabla **american_users_raw**:

```
46 SELECT *
47 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.american_users_raw
48 LIMIT 20;
49
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Dismiss

Fila	id	name	surname	phone	email
1	1	Zeus	Gamble	1-282-581-0551	interdum.enim@prot
2	2	Garrett	Mcconnell	(718) 257-2412	integer.vitae.nibh@p
3	3	Ciaran	Harrison	(522) 598-1365	interdum.feugiat@ac
4	4	Howard	Stafford	1-411-740-3269	omare.egestas@iclo
5	5	Hayden	Glavin	1-555-531-9837	et.malesuada.fames

Cargamos la tabla **european_users_raw**:

```
50 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.european_users_raw`
51 OPTIONS (
52   format = 'CSV',
53   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv']
54 );
55
```

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de...

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre european_users_raw. [Ir a la tabla](#)

Mostramos la tabla **europa_users_raw**:

65 SELECT*

66 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.european_users_raw

67 LIMIT 20;

68

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

10:40 a.m.

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

SELECT* FROM sprint3_

Dismiss

10:39 a.m.

CREATE EXTERNAL TA

Fila	id	name	surname	phone	email	birth_date	country
1	151	Meghan	Hayden	0800 746 6747	arcu.vel@hotmail.ca	Jul 2, 1980	United King
2	152	Hakeem	Alford	(0111) 367 0184	adipiscing.ligula@google.edu	Sep 30, 1979	United King
3	153	Keegan	Pugh	(016977) 3851	sodales.nisi@aol.org	Jul 27, 1994	United King
4	154	Cooper	Bullock	(021) 2521 6627	et@outlook.net	Nov 2, 1986	United King
5	155	Joshua	Russell	055 4409 5286	justo.nec.ante@outlook.edu	Jan 23, 1984	United King
6	156	Remedios	Case	055 3114 1566	mollis.phasellus.libero@aol.com	Oct 9, 1994	United King
7	157	Philip	Carey	0800 640 6251	phasellus@yahoo.net	Oct 10, 1992	United King
8	158	Fatima	Dyer	0800 1111	adipiscing@google.org	Dec 24, 1988	United King
9	159	Kylynn	Acevedo	056 5727 9602	dignissim.lacus.aliquam@googl...	May 10, 2000	United King

10:39 a.m.

-EXERCICI 1 -Crear Da

Cargamos la tabla **credit_cards_raw**:

```
61 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
62 OPTIONS (
63   format = 'CSV',
64   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
65 );
66
```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en
10:41 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
10:38 a.m.	Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_raw.				Ir a la tabla
10:37 a.m.					
10:36 a.m.					
10:36 a.m.	CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `...				

Mostramos la tabla **credit_cards_raw**:

33 SELECT *

34 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.companies_raw

35 LIMIT 20;

Se completó la consulta

Recientes

10:51 a.m.

SELECT * FROM sprint3-analytics-cri...

10:50 a.m.

SELECT* FROM sprint3-analytics-cris...

10:49 a.m.

SELECT * FROM sprint3-analytics-cri...

10:48 a.m.

SELE CT* FROM sprint3-analytics-cris

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Dismiss

Fila	company_id	company_name	phone	email	countr
1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germa
2	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Austra
3	b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United
4	b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germa

EXERCICI 3 Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de Productes. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer products.csv de l'sprint 2.

- » Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset sprint3_bronze i crea la taula products_raw.
- » Observa que aquesta serà l'única Taula Nativa de moment.

Creamos la tabla **products_raw** mediante upload:

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex-8_products.csv

X Explorar ?

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-cristina

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tipo de tabla

Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

i

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

☐ Particionar por campo

Mostramos la tabla **products_raw** en vista previa:

Mostrar solo los destacados

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

american_users_raw

companies_raw

credit_cards_raw

european_users_raw

products_raw

transactions_raw

sprint3_gold

products_raw

Consulta

Chat

Abrir en

Compartir

Actualizar

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

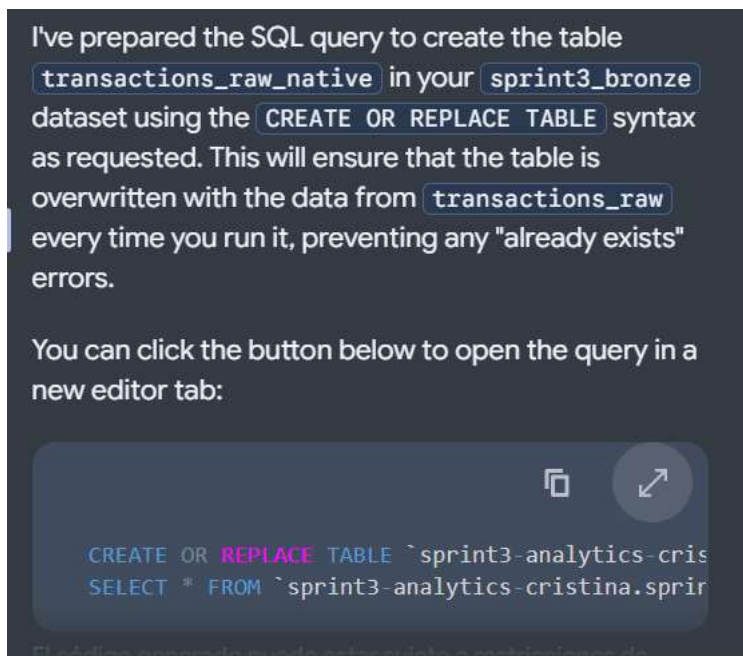
Calidad de los datos

Fila	id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id
1	48	rock Renly in	21.53	#d8d8d53	2.1	WH-43
2	18	Karstark warden	148.91	#d8d8d23	0.8	WH-13
3	90	Winterfell	39.73	#d8d8d95	0.8	WH-85
4	96	dooku solo	20.92	#d8d8d101	2.1	WH-91
5	97	jinn Winterfell	65.25	#d8d8d102	1.0	WH-92
6	25	skywalker ewok	157.53	#d8d8d30	1.0	WH-20
7	28	chewbacca mustafar	127.44	#d8d8d33	3.0	WH-23
8	42	sith	83.51	#d8d8d47	0.8	WH-37
9	66	mustafar jinn	2.12	#d8d8d71	0.8	WH-61
10	9	Winterfell	76.4	#d8d8d14	1.2	WH-4

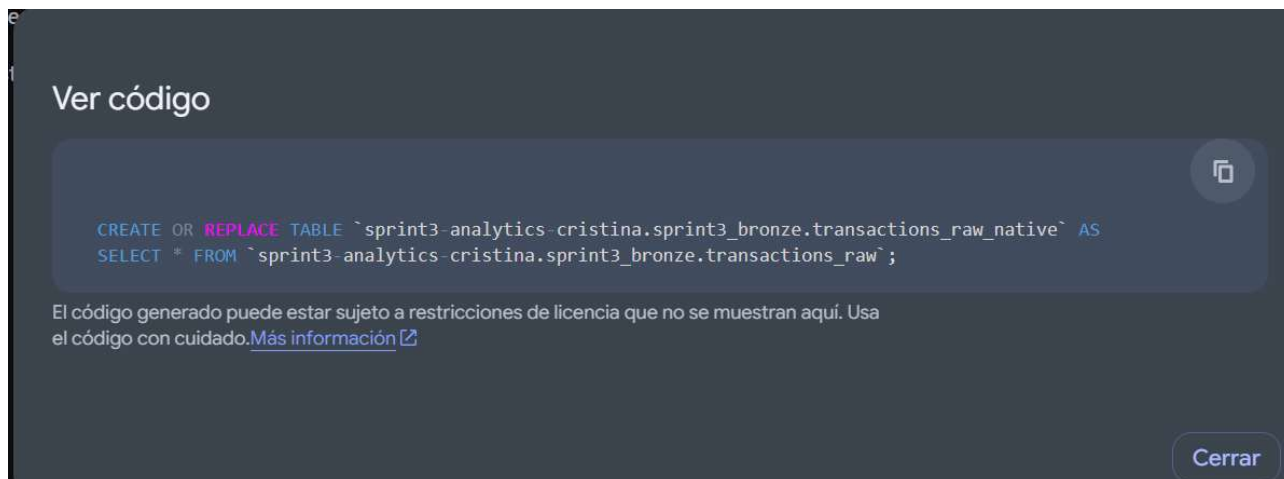
EXERCICI 4 Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

Le pasamos a Gemini el siguiente prompt:



Nos genera el siguiente código:



El código generado por Gemini, permite crear una nueva tabla (`transactions_raw_native`) a partir de los datos de `transactions_raw`, manteniendo la información original.

Ejecutamos el código:

92 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` AS
93 SELECT * FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;
94
95

Se completó la consulta

Recientes

Resultados de la consulta

ChatView

11:18 a.m.

CREATE OR REPLAC...

11:18 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native.

Comprobamos el esquema de la tabla creada:

sprint3-analytics-cristina / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw_native

transactions_r...ConsultaChatAbrir enCompartirCopiarInstantáneaBorrarActualiza

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor predeterminado	Etiquetas de administración de datos
☐	id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	lat	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-
☐	longitude	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-	-

Y la vista previa:

sprint3-analytics-cristina / Datasets / sprint3_bronze / Tables / transactions_raw_native

transactions_r...ConsultaChatAbrir enCompartirCopiarInstantáneaBorrarActualiza

Esquema

Detalles

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Fila	id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids
1	FD857386-28F9-49DE-8F32-E24...	CcS-4857	b-2434	2024-01-15 20:18:34 UTC	204.63	0	48, 54, 23
2	FD97C4C4-F01C-4D9D-AE1E-11...	CcS-4857	b-2354	2017-12-29 16:19:35 UTC	318.8	0	61, 24, 42, 74
3	3D2F0C55-A8FB-4085-8B2C-F5...	CcS-4857	b-2250	2020-01-25 18:10:02 UTC	418.04	0	38, 40, 39, 45
4	6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91, 75, 31
5	2C537AD9-DB0E-402A-A75F-7D...	CcS-4857	b-2458	2024-07-27 10:50:49 UTC	365.39	0	19, 25, 14
6	BB0F25B8-420E-4EAE-83C0-F2...	CcS-4857	b-2378	2022-09-21 22:52:27 UTC	273.9	0	28, 8, 73
7	23CB83B2-E6D7-4CB8-9DF9-18...	CcS-4857	b-2354	2020-10-01 16:14:52 UTC	322.21	0	60, 63, 97
8	A7889200-FEDE-4540-8B55-8B...	CcS-4857	b-2550	2019-06-28 23:40:47 UTC	257.67	0	35, 77
9	54B07074-2BE4-4CA5-901E-A6...	CcS-4857	b-2558	2016-11-14 06:00:28 UTC	3.83	0	55
10	2C8531E2-AB1C-456F-9A87-BC...	CcS-4857	b-2466	2021-01-18 20:41:16 UTC	482.91	0	61, 18, 17, 58, 42
11	8D08FD03-5114-4EC6-B91F-74...	CcS-4857	b-2358	2020-03-13 19:58:57 UTC	167.07	0	56
12	26904E68-80E1-41DF-9ECB-3A...	CcS-4857	b-2406	2016-10-12 12:27:29 UTC	6.9	0	95
13	621CB9D6-7896-401D-BD38-3F...	CcS-4857	b-2402	2018-03-02 23:33:26 UTC	38.33	0	98
14	BD0888A8-51B8-4BD8-9E4C-84...	CcS-4857	b-2610	2024-10-25 13:11:54 UTC	129.3	0	46, 48, 24

➔ Aceptamos el código generado por Gemini ya que la tabla generada es exactamente igual a transactions_raw pero en nativa.

b) Auditoria de Costos

Desmarcamos la opcion para forzar la evaluación:

SPRINT 3

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
61 -- Cargamos la tabla credit_cards:
62 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.credit_cards`
63 OPTIONS (
64   format = 'CSV',
65   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
66 );
67
68
69 SELECT*
70 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.credit_cards_raw
71 LIMIT 20;
72
73 -- EJERCICI 3
74 -- Falta el catálogo de Productos. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxe
75
76 --La cargamos manualmente mediante 'upload'
77
78 -- EJERCICI 4
79 -- a) Materialització de Dades (Assistit per IA)
80
81 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
82 SELECT * FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`;
83
84
85 --b) Auditoria de Costos
86 SELECT id
87 FROM `tu_proyecto.sprint3_bronze.transactions_raw`;
88
89 -- Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.
```

No hay resultados almacenados en caché

Configuración de la consulta

Administración de recursos

Prioridad del trabajo

☒ Interactiva

☐ Lote

Preferencia de caché

☐ Usar resultados almacenados en caché

Tiempo de espera del trabajo

Tiempo de espera de trabajo en milisegundos. Si se excede este límite de tiempo, BigQuery podría intentar detener el trabajo.

Administración de las sesiones

☐ Usar el modo de sesión

Opciones avanzadas

Guardar Cancelar

Proceso con tabla externa:

```
85 --b) Auditoria de Costos
86 SELECT id
87 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`;
88
89
```

Se completó la consulta

No hay resultados almacenados en caché

Recientes

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

12:13p.m.

SELECT id FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3\_bronze.transactions\_raw`

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Ubicación EU

Hora de creación 23 sept 2026, 12:13:37 p.m. UTC+2

Hora de inicio 23 sept 2026, 12:13:37 p.m. UTC+2

Hora de finalización 23 sept 2026, 12:13:39 p.m. UTC+2

Duración 1 s 685 ms

Bytes procesados 12.61 MB

Bytes facturados 13 MB

Milisegundos de ranura 1575

Proceso con tabla nativa:

```
92 SELECT id
93 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
94
95
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

No hay resultados almacenados en caché

Recientes

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

12:17p.m.

SELECT id FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native`

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Hora de creación 23 sept 2026, 12:17:29 p.m. UTC+2

Hora de inicio 23 sept 2026, 12:17:29 p.m. UTC+2

Hora de finalización 23 sept 2026, 12:17:30 p.m. UTC+2

Duración 1 s 181 ms

Bytes procesados 3.62 MB

Bytes facturados 10 MB

Milisegundos de ranura 502

Prioridad del trabajo INTERACTIVE

Conclusión técnica:

La consulta sobre la **tabla externa ha procesado 12,61 MB** y ha **facturado 13 MB**, mientras que la misma consulta sobre la **tabla nativa ha procesado solo 3,62 MB y ha facturado 10 MB**.

Por tanto, en esta prueba, la tabla nativa reduce considerablemente la cantidad de datos procesados y también el coste facturado. Además, procesar una mayor cantidad de datos implica más trabajo para BigQuery y puede traducirse en un mayor tiempo de ejecución. De hecho, en esta ejecución, la consulta sobre la **tabla externa tardó 1,685 s, frente a 1,181 s en la tabla nativa**.

Hay que tener en cuenta que los **bytes facturados tienen un mínimo**, por lo que la tabla nativa factura **10 MB** aunque solo haya procesado 3,62 MB. Por lo tanto, cuanto más grande sea la tabla nativa, más ahorro en facturación obtendremos.

c) El perill del LIMIT

El proceso con tabla externa:

```
198 SELECT id
199 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`
200 LIMIT 10;
201
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

No hay resultados almacenados en caché

Recientes	Resultados de la consulta																																																						
12:23 p.m.	<table><thead><tr><th>Información del trabajo</th><th>Resultados</th><th>Visualización</th><th>JSON</th><th>Detalles de la ejecución</th><th>Gráfico de ejecución</th></tr></thead><tbody><tr><td>Duración</td><td>432 ms</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bytes procesados</td><td>1.44 KB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bytes facturados</td><td>10 MB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Milisegundos de ranura</td><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prioridad del trabajo</td><td>INTERACTIVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Usar SQL heredado</td><td>false</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tabla de destino</td><td>Tabla temporal</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motivos por los que no se usó la caché de metadatos</td><td>METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	Duración	432 ms					Bytes procesados	1.44 KB					Bytes facturados	10 MB					Milisegundos de ranura	105					Prioridad del trabajo	INTERACTIVE					Usar SQL heredado	false					Tabla de destino	Tabla temporal					Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw				
Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución																																																		
Duración	432 ms																																																						
Bytes procesados	1.44 KB																																																						
Bytes facturados	10 MB																																																						
Milisegundos de ranura	105																																																						
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE																																																						
Usar SQL heredado	false																																																						
Tabla de destino	Tabla temporal																																																						
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw																																																						
12:17 p.m.																																																							
12:13 p.m.																																																							

El proceso con tabla nativa:

```
184 SELECT id
185 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
186 LIMIT 10;
187
```

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

No hay resultados almacenados en caché

Recientes	Resultados de la consulta																																																						
12:25 p.m.	<table><thead><tr><th>Información del trabajo</th><th>Resultados</th><th>Visualización</th><th>JSON</th><th>Detalles de la ejecución</th><th>Gráfico de ejecución</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hora de creación</td><td>23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hora de inicio</td><td>23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hora de finalización</td><td>23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Duración</td><td>208 ms</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bytes procesados</td><td>3.62 MB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bytes facturados</td><td>10 MB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Milisegundos de ranura</td><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prioridad del trabajo</td><td>INTERACTIVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	Hora de creación	23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2					Hora de inicio	23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2					Hora de finalización	23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2					Duración	208 ms					Bytes procesados	3.62 MB					Bytes facturados	10 MB					Milisegundos de ranura	14					Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución																																																		
Hora de creación	23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2																																																						
Hora de inicio	23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2																																																						
Hora de finalización	23 sept 2026, 12:25:05 p.m. UTC+2																																																						
Duración	208 ms																																																						
Bytes procesados	3.62 MB																																																						
Bytes facturados	10 MB																																																						
Milisegundos de ranura	14																																																						
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE																																																						
12:23 p.m.																																																							
12:17 p.m.																																																							
12:13 p.m.																																																							

En nuestro ejemplo, aunque el LIMIT 10 hace que la tabla externa procese solo 1,44 KB y la nativa 3,62 MB, **ambas facturan 10 MB**. En resumen, LIMIT puede reducir el coste cuando reduce los bytes procesados **por encima del mínimo de facturación**, pero limitar filas no significa automáticamente pagar menos.

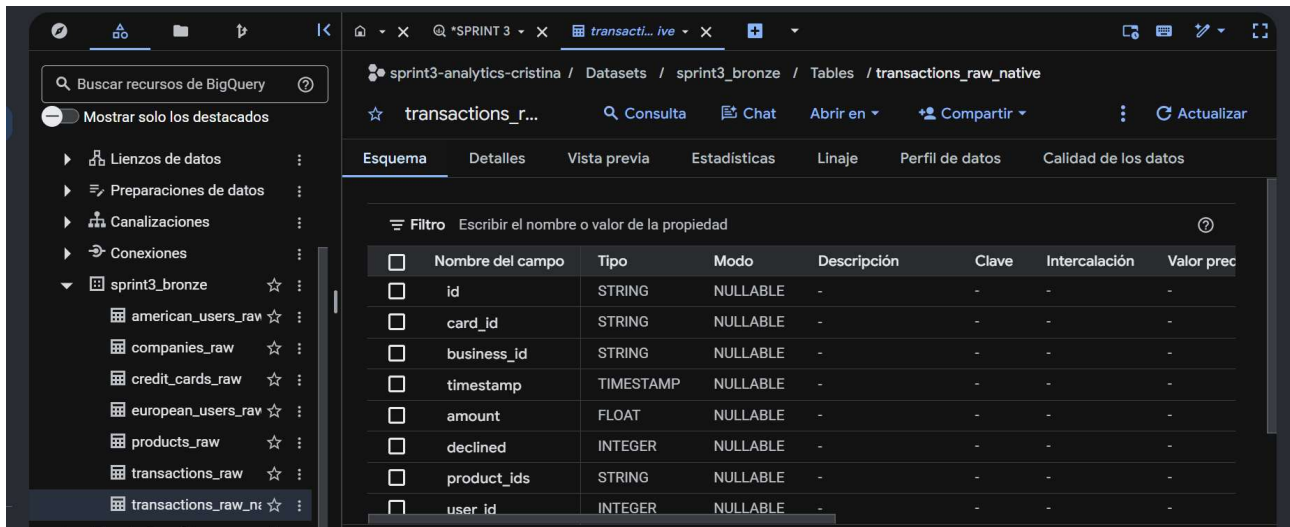
EXERCICI 5 Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.

Repte:

Probablement el camp `timestamp` és un `STRING`. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (`SUBSTR`, `CAST`, `PARSE_TIMESTAMP`) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

El campo 'timestamp' de la tabla **transactions_raw_native** ya es timestamp no hace falta conversión:



Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor prec
id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
business_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-
amount	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
declined	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
product_ids	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-

Con el DATE extraemos solo el año, mes y día y podemos agrupar y sumar por día los ingresos. Después extraemos el año 2021 con EXTRACT:

```
131 SELECT DATE(timestamp) as fecha , ROUND(SUM(amount),2) AS ingresos
132 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native` t
133 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
134 AND declined = 0
135 GROUP BY fecha
136 ORDER BY ingresos DESC
137 LIMIT 5;
```

✓ Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Chat

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	fecha	ingresos			
1	2021-10-27	11440.81			
2	2021-01-22	11328.84			
3	2021-02-11	11182.16			
4	2021-04-29	11119.01			
5	2021-03-27	10898.51			

EXERICICI 6 Consultes Complexes

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024

Utilizamos el DATE extraemos solo el año, mes y dia y para poder especificar días en el WHERE:

```
144 SELECT c.company_name, c.country, DATE(timestamp) as fecha , t.amount
145 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw_native` t
146 JOIN `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.companies_raw` c
147 ON t.business_id = c.company_id
148 WHERE DATE(timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
149 AND t.amount BETWEEN 100 AND 200
150 AND t.declined = 0
151 ORDER BY DATE(timestamp);
152
```

✓ Esta consulta procesará 3.05 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>I Resultados de la consulta

ChatView all jobsGu

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Dismiss

Fila	company_name	country	fecha	amount	
1	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29	181.42	
2	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29	178.1	
3	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29	187.52	
4	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29	124.04	

NIVELL 2

Neteja i Transformació (ELT)

EXERCICI 1 Neteja de Productes (Data Quality)

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula `sprint3_bronze.products_raw` carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a `sprint3_silver.products_clean` que compleixi aquestes regles de qualitat:

- » **Estandardització de Noms:** La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `product_id`. La columna `product_name` simplifica-la a `name`.
- » **Neteja d'IDs:** El camp `warehouse_id` té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
- » **Garantia de Preu:** Assegura't que `price` és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.
- » **Altres columnes:** Conserva el camp `weight` (pes) tal qual.

Creemos la **tabla `products_clean`** en la capa **silver**. Utilizamos el `SAFE_CAST` para asegurar la consulta y el `REGEXP_REPLACE` para asegurarnos de lo que queremos que si haya en el valor, en este caso números enteros:

```
161 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.products_clean` AS
162 SELECT
163   id AS product_id,
164   product_name AS name,
165   SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
166   colour,
167   weight,
168   SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(warehouse_id, r'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
169   category,
170   brand,
171   cost,
172   launch_date,
173 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.products_raw`;
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>| Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guard

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución



Esta declaración reemplazó la tabla denominada `products_clean`.

EXERCICI 2 Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

La taula `transactions_raw` (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garanteixi el següent.

- » **Estandardització de Noms:** La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `transaction_id`.
 - » **Robustesa en Imports:** Utilitza `SAFE_CAST` al camp `amount`. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant `IFNULL`).
 - » **Dates Reals:** Converteix el camp `timestamp` (que és `STRING`) a tipus `TIMESTAMP` real.
 - » **Coordenades:** Assegura que `lat` i `longitude` siguin `FLOAT64` (utilitza `SAFE_CAST` per seguretat).
 - » **Desglose de Productos:** Transforma la cadena de text `product_ids` en un **ARRAY de enteros**.
- Input: "1, 2, 3" (String)
 - Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)
- » **Resta de camps:** Mantén-los igual.

Creem la taula `transactions_clean` en la capa **silver**. `UNNEST` nos permite trabajar temporalmente con cada ID, pero el `ARRAY(...)` los vuelve a meter juntos en una única columna de la transacción:

```
178 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.transactions_clean` AS
179 SELECT
180   id AS transaction_id,
181   card_id,
182   business_id,
183   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
184   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
185   declined,
186   ARRAY(
187     SELECT SAFE_CAST(elemento AS INT64)
188     FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS elemento
189   ) AS product_ids,
190   user_id,
191   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
192   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
193 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

✓ Se completó la consulta

>I Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

i Esta declaración reemplazó la tabla denominada `transactions_clean`.

EXERCICI 3 Unificació d'Usuaris (UNION)

Crea la taula `sprint3_silver.users_combined`. Utilitza `UNION ALL` per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada `origin` per saber d'on venen.

Creemos la tabla `users_combined` en la capa **silver**:

```
199 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.users_combined` AS
200 SELECT id AS user_id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address, 'european' AS origin
201 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.european_users_raw`
202 UNION ALL
203 SELECT id AS user_id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address, 'american' AS origin
204 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.american_users_raw`;
205
206
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada `users_combined`.

EXERCICI 4 Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs: **Companyies** i **Targetes de Crèdit**. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.

Tasques:

- » 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- » 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

Creemos la tabla `companies_clean`:

```
197 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.companies_clean` AS
198 SELECT *
199 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.companies_raw`;
200
201
202
```

Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: EU

Recientes Resultados de la consulta

5:06 p.m. CREATE OR REPLAC... 4:53 p.m.

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `companies_clean`.

Creamos la tabla `credit_cards_clean`:

```
202 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
203 SELECT id AS card_id, user_id, iban, pan, pin, cvv, track1, track2, expiring_date
204 FROM `sprint3-analytics-cristina.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
✓ Se completó la consulta
```

Ubicación de procesamiento: EU X

Recientes 1< Resultados de la consulta Chat View all jobs

▼ 5:10p.m.

✓ CREATE OR REPLAC...

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre `credit_cards_clean`.

NIVELL 3

Presentació de Dades i Creació de Vistes

EXERCICI 1 La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- » **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: `companies_clean`).
- » **Mitjana de compra** (`AVG(amount)` de `transactions_clean`).
- » **Classificació de Client (Lògica):**
 - Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
 - Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.
 - Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.

Creemos la vista `v_marketing_kpis` en la capa **golden**:

```
227 SELECT c.company_name, c.phone, c.country, t.user_id, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS media, CASE
228     WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
229     ELSE 'Standard'
230 END AS client_tier
231 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.companies_clean c
232 JOIN sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.transactions_clean t
233 ON c.company_id = t.business_id
234 WHERE t.declined = 0
235 GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country, t.user_id;
236
237 --Consulta sobre la vista:
✓ Se completó la consulta
```

> Resultados de la consulta Chat Vi

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó una nueva vista denominada `v_marketing_kpis`.

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

```

238 SELECT *,
239 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.v_marketing_kpis v
240 ORDER BY client_tier= 'Premium' DESC, media DESC;
241

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta [Chat](#) [View all jobs](#) [Guardar los resultados](#)

Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución
Fila	company_name	phone	country	user_id	media	client_tier	
1	Nunc Ac PC	03 53 62 76 95	Sweden	313	876.66	Premium	
2	Nunc In Foundation	03 79 81 18 92	Italy	286	858.6	Premium	
3	Magna Incorporated	07 73 69 44 18	New Zealand	110	858.55	Premium	
4	Sed Est Corp.	04 58 02 37 91	Canada	99	845.91	Premium	
5	Ac Industries	00 34 65 40 60	Germany	416	811.46	Premium	

EXERCICI 2 Rànking de Productes (La Potència dels Arrays)

L'equip de vendes vol optimitzar el catàleg. Necessiten un informe a la capa Gold que mostri el rendiment real de cada producte. Gràcies a la teva bona enginyeria a la capa Silver, la taula `transactions_clean` ja té els IDs de producte perfectament organitzats en una llista (Array). Ara toca explotar aquesta estructura.

Objectiu:

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- » **Detall del Producte:** Ha d'incloure `product_id`, `name`, `price` i `color` (vénen de la taula `products_clean`).
- » **Mètrica de Negoci:** Una columna nova `total_sold` que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- » **Integritat:** Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).

Creemos la tabla `product_sales_ranking` en la capa **gold**:

```

245 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.product_sales_ranking AS
246 SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.colour, COUNT(sold_product_id) AS total_sold
247 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.products_clean p
248 LEFT JOIN (
249     SELECT *
250     FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_silver.transactions_clean t,
251     UNNEST(t.product_ids) AS sold_product_id
252     WHERE t.declined = 0
253 ) ventas
254 ON p.product_id = ventas.sold_product_id
255 GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour
256 ORDER BY total_sold DESC;
257

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta [Chat](#) [View all jobs](#)

Información del trabajo		Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Esta declaración reemplazó la tabla denominada <code>product_sales_ranking</code>.				

Vista previa de la tabla **product_sales_ranking**:

☆ product_sales...

ConsultaChatAbrir en ▾Compartir ▾

⋮ ↺

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los dato
Fila	product_id	name	price	colour	total_sold	
1	52	riverlands the duel	31.52	#d8d8d57	2642	
2	29	Tully maester Taryl	167.2	#d8d8d34	2627	
3	21	duel Direwolf	96.9	#d8d8d26	2603	
4	16	the duel warden	180.91	#d8d8d21	2602	
5	33	duel warden	127.09	#d8d8d38	2593	
6	87	sith Jade	96.26	#d8d8d92	2591	
7	66	mustafar jinn	2.12	#d8d8d71	2590	
8	48	rock Renly in	21.53	#d8d8d53	2589	
9	68	Stark Karstark	167.37	#d8d8d73	2587	
10	23	riverlands north	169.96	#d8d8d28	2586	

EXERCICI 3 Exportació de Resultats

Exporta les dades de la taula `product_sales_ranking` a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

Hago una consulta para descargar la tabla en CSV, porque desde vista previa me pide actualizar los datos de facturación.

260 SELECT*
261 FROM sprint3-analytics-cristina.sprint3_gold.product_sales_ranking
262 ORDER BY total_sold DESC;
263

Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

>| Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultados ▾Abrir en ▾

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#d8d8d57	2642
2	29	Tully maester Taryl	167.2	#d8d8d34	2627

Mostramos captura de pantalla del archivo csv descargado:

job_tL3WkluPfVcfFwiFbjPvBQv0m5er.csv • LibreOffice Calc

Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Hoja Datos Herramientas Ventana Ayuda

Liberation Sans 10 pt N K S A

A1 fx Σ = product_id

	A	B	C	D	E	F
1	product_id	name	price	colour	total_sold	
2	52	riverlands the duel	31.52	#d8d8d57	2642	
3	29	Tully maester Tarly	167.2	#d8d8d34	2627	
4	21	duel Direwolf	96.9	#d8d8d26	2603	
5	16	the duel warden	180.91	#d8d8d21	2602	
6	33	duel warden	127.09	#d8d8d38	2593	
7	87	sith Jade	96.26	#d8d8d92	2591	
8	66	mustafar jinn	2.12	#d8d8d71	2590	
9	48	rock Renly in	21.53	#d8d8d53	2589	
10	68	Stark Karstark	167.37	#d8d8d73	2587	
11	23	riverlands north	169.96	#d8d8d28	2586	
12	88	Stannis warden south	167.15	#d8d8d93	2582	
13	73	Dorne bastard	114.09	#d8d8d78	2579	
14	34	of north	128.48	#d8d8d39	2574	
15	31	Lannister	85.02	#d8d8d36	2573	
16	4	warden south duel	71.89	#d8d8d9	2573	
17	28	chewbacca mustafar	127.44	#d8d8d33	2572	
18	54	dooku solo	13.14	#d8d8d59	2572	
19	38	ewok sith	55.43	#d8d8d43	2571	
20	36	Lannister	96.22	#d8d8d41	2570	
21	39	warden	196.65	#d8d8d44	2570	
22	47	Tully	82.15	#d8d8d52	2568	
23	72	north	161.6	#d8d8d77	2568	
24	61	Winterfell Lannister	28.01	#d8d8d66	2568	
25	74	duel warden	158.29	#d8d8d79	2565	
26	24	south duel tourney	48.99	#d8d8d29	2564	
27	58	solo palpatine chewbacca	130.59	#d8d8d63	2563	
28	64	Direwolf	195.62	#d8d8d69	2562	